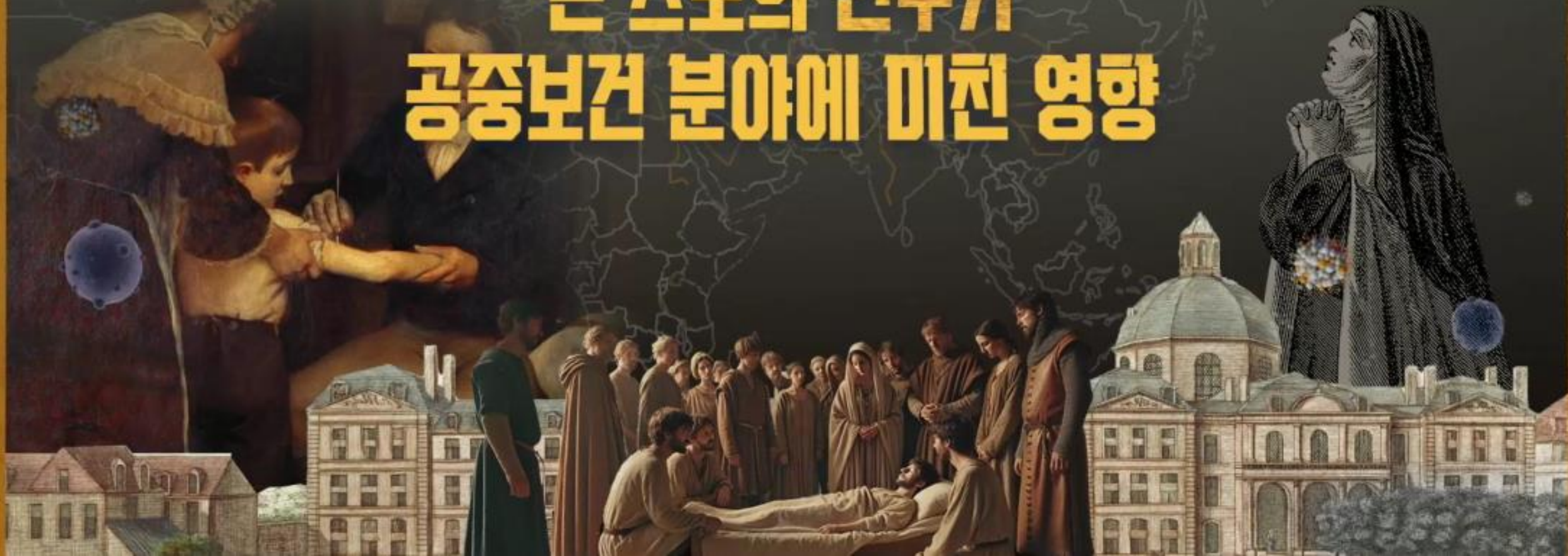


Thousands of Years (B.P.)

! Infectious diseases and human history !

존 스노의 연구가 공중보건 분야에 미친 영향



존 스노의 연구가 공중보건 분야에 미친 영향

19세기 콜레라 팬데믹

- ◆ 1846년, 영국인 사회개혁가로서 영국의 공중위생 개혁에 공헌한 에드윈 채드윅(1800-1890)
 - “모든 냄새는 그것이 강렬하면 즉각적인 급성 질환이고, 결국 몸을 쇠약하게 하며 다른 원인의 작용에 취약하게 만들기 때문에 결국 모든 냄새는 질병이라 할 수 있다.”
- ◆ 악취가 질병을 일으킨다고 믿음
 - 이런 믿음은 오늘날 의학지식에 비추어보면 오류가 있지만, 당시 런던의 도시 위생환경을 개선하는 데 긍정적인 면도 있었음
- ◆ “주택을, 다음으로 거리를, 마지막으로 강을 정화”하는 데 힘써야 한다는 채드윅의 말이 1849년 <<The Times>>에 인용
- ◆ 19세기 중반의 런던은 인구 과밀 상태
 - 인구 250만 명으로 당시 세계 최대의 도시
 - 한 통계에 따르면, 방 하나에 다섯 가족이 살았다고 함
 - 그들은 네 모퉁이에 각각 한 가족씩 자리를 잡고 살았고, 방 가운데에 심지어 하숙인을 두는 경우도 있었다고 함
 - 여기에 가축까지 길렀다고 함
- ◆ 런던의 250만 명 인구에서 나오는 생활하수와 공장에서 배출된 공업용 오폐수가 아무런 정화작용없이 런던의 템즈강으로 흘러들었음
- ◆ 1850년에 찰스 디킨스(Charles John Huffam Dickens:1812-1870, 영국 소설가)는 템즈강을 이렇게 묘사
 - “동식물의 찌꺼기는 말할 것도 없고 하수도의 검은 물질과 내장, 접착제, 비누, 그 밖의 메스꺼운 제품의 폐기물이 오로지 그 강에 버려졌다.”

존 스노의 연구가 공중보건 분야에 미친 영향

19세기 콜레라 팬데믹

- ◆ 영국에서 공해 제거 및 질병 예방법은 주로 콜레라 문제에 대처하기 위한 것
- ◆ 하지만, 콜레라는 당국이 생각했던 것처럼 공기 중 냄새를 통해 퍼지지 않음
 - 감염된 사람의 대변을 통해 전염되는 것
 - 대변에 오염된 물을 섭취하면 쉽게 감염
 - 콜레라균은 소장에 자리를 잡음
 - 그리고 콜레라독신이라 불리는 독소를 만들며 소장 벽을 덮음
 - 인체 장기 중 소장의 기능은 수분을 흡수하여 신체 내에 수분을 공급하는 것
 - 그러나 소장 벽이 콜레라균으로 덮이면 오히려 물을 흡수하지 못하고 배출
 - 그래서 콜레라에 걸리면 ‘쌀뜨물 변’이라고 불리는 묽은 설사
 - 수분을 체내에 흡수하지 못하고 배출함으로써 며칠 사이 몸무게의 30%나 줄어드는 경우도 있음
 - 탈수로 중요 기관의 기능이 멈추고, 사망에까지 이르게 됨
- ◆ 콜레라에 걸린 사람의 변이 템즈강이나 우물 등의 식수원으로 흘러 들어가게 되면 그 식수원을 이용한 사람들에게 삽시간에 콜레라가 전염되는 것은 불을 보듯 뻔한 일이었음
- ◆ 1854년, 런던에서 콜레라가 유행할 때, 런던의 양조장에서 일하는 80명의 노동자 전원이 감염되지 않았다는 사실
 - 사실 그 양조장에는 전용 우물이 있었지만, 그 양조장에서 일했던 80명은 대부분 자신들이 만든 술만 마심

존 스노의 연구가 공중보건 분야에 미친 영향

존 스노의 역학조사

- ◆ 존 스노는 ‘사람들이 어떤 방식으로든 질병을 섭취함’으로써 무엇인지 특정할 수는 없지만 ‘질병을 일으키는 물질’ 때문에 감염된다고 생각
- ◆ 1849년, 존 스노는 콜레라가 물을 매개로 전파된다고 확신
- ◆ 그는 작은 집들이 연달아 있는 곳에 살았던 콜레라 환자 12명을 대상으로 연구를 진행
- ◆ 옆 블록에 사는 (공기 중에 동일한 냄새가 분명히 노출되고 연구 대상의 주민과 어울렸던) 사람들은 아주 건강했음
- ◆ 그는 연구 대상의 주민이 이용한 우물에 금이 가 있어 근처 하수도에 오염된 물이 공급되었다는 것을 발견
- ◆ 옆 블록 주민은 다른 우물에서 물을 길어 썼음
- ◆ 또 런던 이스트엔트 지역에서는 지독한 냄새가 나는데도, 템즈강의 오염이 심한 유역에서 물을 공급받는 런던 남부지역보다, 콜레라 환자 수가 훨씬 적다는 데 주목
 - 1854년 8월 28일, 베이비 루스(여자 아이의 진짜 이름은 프랜시스였다.)로 알려진 젖먹이가 콜레라에 걸렸는데, 그 아이의 기저귀를 세탁한 물이 브로드웨이 40번가 펌프 수원을 오염시켰던 것
 - 9월 3일까지 인근 주민 74명이 죽고 수백 명이 빈사 상태였다.
 - 일주일 내 전체 주민의 10%가 죽었고, 프랜시스의 아버지도 포함

존 스노의 연구가 공중보건 분야에 미친 영향

존 스노의 역학조사

- ◆ 자신의 가설을 증명하기 위해 그 지역을 둘러보고 콜레라에 감염된 모든 사람의 습관에 대해 주민들에게 질문
- ◆ 유행 상황을 나타내는 지도를 작성했고, 그것을 통해 브로드웨이 펌프에 가까울수록 콜레라를 앓거나 죽은 사람이 더 많아진다는 것을 알아냄
 - 감염되지 않은 사람은 전용 우물이 있거나 어떤 이유에서든 브로드웨이 펌프를 사용하지 않음
- ◆ 물론 모든 사례가 밝혀진 것은 아님
 - 일부 사람들은 그 물을 마셨는지 기억을 못했지만, 그 펌프의 물로 만든 셔벗(sherbet) 길거리에서 분명 사 먹었음
- ◆ 9월 7일
 - 조사 결과를 지역 당국에 보고하고 브로드웨이 펌프의 손잡이를 없애달라고 요청
- 9월 8일,
 - 그 펌프의 손잡이가 제거됨
- ◆ 전염병 전파 경로를 규명하는 역학조사의 훌륭한 사례
- ◆ 공중보건과 도시 위생환경의 중요성을 일깨우는 계기
- ◆ 근대 도시에서 공중보건 정책을 중요 순위로 두는 계기